BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

1. Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D

2. Phần II: Trắc nghiệm đúng/sai

Câu hỏi	Ý a)	Ý b)	Ý c)	Ý d)
Câu 13	Đúng	Đúng	Đúng	Sai
Câu 14	Đúng	Đúng	Đúng	Sai

3. Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

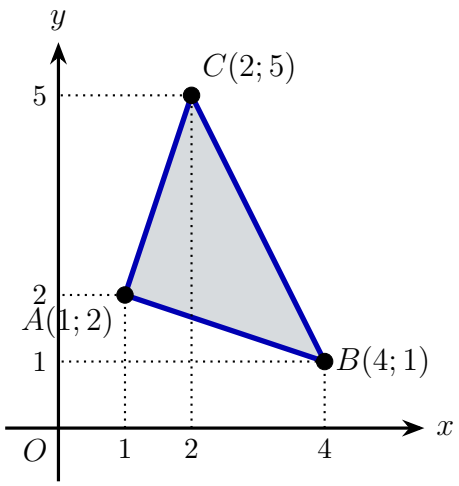
Câu 15	Câu 16	Câu 17	Câu 18
5	19	30	4

4. Phần IV: Tự luận

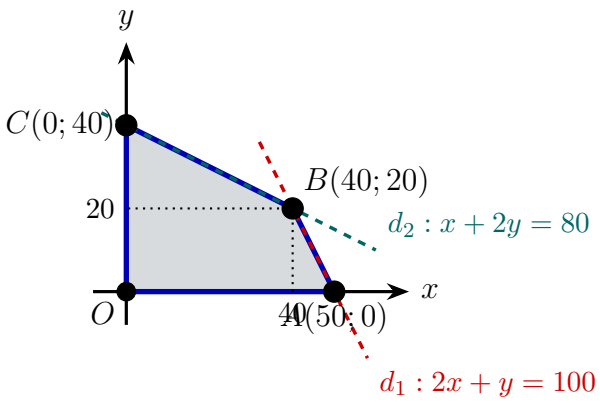
Câu hỏi	Kết quả tóm tắt
Câu 19	a) $BC = 70$ m; b) $S = 1000\sqrt{3}$ m^2; c) $r = 10\sqrt{3}$ m $\approx 17{,}3$ m.
Câu 20	a) 39 học sinh; b) 6 học sinh; c) 22 học sinh.
Câu 21	Sản xuất **40 chiếc đèn lồng loại A** và **20 chiếc hộp gỗ loại B**; lợi nhuận lớn nhất là 6 800 000 đồng.
Câu 22	a) 42 bạn; b) 8 bạn; c) 14 bạn.

HÌNH VẼ BIỂU DIỄN MIỀN NGHIỆM (HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH)

Hình 1: Miền nghiệm tam giác ABC ở Câu 16



Hình 2: Miền nghiệm tứ giác $OABC$ ở Câu 21



HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

- **Câu 1:** Vì $a \in A$ nên tập hợp $\{a\}$ là một tập hợp con của A, viết là $\{a\} \subset A$. Khẳng định A đúng. (Các phương án khác: $a \subset A$ là sai vì a là phần tử; $\{a;b\} \in A$ là sai vì $\{a;b\}$ là tập con; $\varnothing \in A$ là sai vì $\varnothing \subset A$). Chọn **A**.

- **Câu 2:** Mệnh đề có dạng $P \implies Q$, trong đó P là "Hai tam giác bằng nhau" và Q là "Diện tích bằng nhau". Theo định nghĩa logic, P là điều kiện đủ để có Q. Vậy "Hai tam giác bằng nhau là điều kiện đủ để diện tích bằng nhau". Chọn **B**.

- **Câu 3:** Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình thoi (theo định nghĩa hình thoi trong hình học). Đây là mệnh đề đúng. (Số 15 chia hết cho 3 và 5 nên là hợp số; tổng hai góc nhọn trong tam giác vuông bằng $90°$; phương trình $x^2+1=0$ vô nghiệm thực vì $x^2+1 \geq 1 > 0$). Chọn **C**.

- **Câu 4:** Số tập hợp con gồm 2 phần tử của tập hợp có 4 phần tử là số tổ hợp chập 2 của 4: $C_4^2 = \dfrac{4!}{2!(4-2)!} = 6$. Các tập hợp con đó là $\{1;2\}, \{1;3\}, \{1;4\}, \{2;3\}, \{2;4\}, \{3;4\}$. Chọn **D**.

- **Câu 5:** Thay tọa độ điểm $(1;1)$ vào hệ bất phương trình: $\begin{cases} 2(1)-1+1=2>0 \\ 1+3(1)-6=-2\leq 0 \end{cases}$ (thỏa mãn cả hai bất phương trình). Do đó $(1;1)$ là nghiệm của hệ. Chọn **A**.

- **Câu 6:** Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là hệ gồm các bất phương trình bậc nhất hai ẩn x và y (bậc của mỗi biến đều là bậc nhất, không có số hạng bậc hai, tích xy hay biến thứ ba). Hệ $\begin{cases} 3x-y+2\geq 0 \\ 2x+5y-7<0 \end{cases}$ thỏa mãn định nghĩa. Chọn **B**.

- **Câu 7:** Thay tọa độ điểm $N(4;1)$ vào bất phương trình $3x-2y \geq 6$: Ta có $3(4)-2(1)=12-2=10 \geq 6$ (luôn đúng). Do đó $N(4;1)$ thuộc miền nghiệm. Chọn **C**.

- **Câu 8:** Bất phương trình $4x-5y+1 \geq 0$ có dạng $ax+by+c \geq 0$ với $a=4\neq 0, b=-5\neq 0$, là bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Chọn **D**.

- **Câu 9:** Theo công thức tính độ dài đường trung tuyến trong tam giác: $m_a^2 = \dfrac{2(b^2+c^2)-a^2}{4}$. Chọn **A**.

- **Câu 10:** Ta có $\sin 150° = \sin(180°-30°) = \sin 30° = \dfrac{1}{2}$. Chọn **B**.

- **Câu 11:** Với hai góc bù nhau α và $180°-\alpha$, ta có mối quan hệ: $\sin(180°-\alpha)=\sin\alpha$, $\cos(180°-\alpha)=-\cos\alpha$, $\tan(180°-\alpha)=-\tan\alpha$. Khẳng định đúng là $\cos(180°-\alpha)=-\cos\alpha$. Chọn **C**.

- **Câu 12:** Với góc tù $90° < \alpha < 180°$, điểm ngọn của cung lượng giác nằm ở góc phần tư thứ II trên nửa đường tròn đơn vị, khi đó hoành độ âm ($\cos\alpha<0$) và tung độ dương ($\sin\alpha>0$). Suy ra $\tan\alpha = \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha} < 0$ và $\cot\alpha = \dfrac{\cos\alpha}{\sin\alpha} < 0$. Do đó khẳng định $\cot\alpha<0$ là đúng. Chọn **D**.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

- **Câu 13:** Cho $A=[-4;3)$ và $B=(0;5]$.

  Câu 1. Đúng. Vì $-4 \leq 0 < 3$ nên $0 \in A$; mặt khác điều kiện để thuộc B là $0 < x \leq 5$, số 0 không thỏa mãn nên $0 \notin B$.

  Câu 2. Đúng. Theo định nghĩa nửa khoảng, $B=(0;5]=\{x\in\mathbb{R} \mid 0<x\leq 5\}$.

  Câu 3. Đúng. $A\cap B = [-4;3)\cap(0;5] = (0;3)$.

  Câu 4. Sai. Vì $0\in A$ và $0\notin B$ nên phần tử $0\in(A\setminus B)$. Do đó mút 0 phải lấy dấu ngoặc vuông: $A\setminus B=[-4;0]$. Khẳng định nửa khoảng $[-4;0)$ là sai.

- **Câu 14:** Cho góc nhọn α ($0^\circ < \alpha < 90^\circ$) và $\beta = 180^\circ - \alpha$.

  Câu 1. Đúng. Vì $\alpha + \beta = \alpha + (180^\circ - \alpha) = 180^\circ$, theo định nghĩa α và β là hai góc bù nhau.

  Câu 2. Đúng. Theo tính chất lượng giác của hai góc bù nhau, $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin\alpha \implies \sin\beta = \sin\alpha$.

  Câu 3. Đúng. Vì hai góc α và $90^\circ - \alpha$ phụ nhau nên $\sin(90^\circ - \alpha) = \cos\alpha$. Do đó: $M = \sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$.

  Câu 4. Sai. Khi $\alpha = 45^\circ$, ta có $\beta = 180^\circ - 45^\circ = 135^\circ$. Suy ra $\cos\alpha = \cos 45^\circ = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$, $\cos\beta = \cos 135^\circ = -\dfrac{\sqrt{2}}{2} \implies \cos\alpha + \cos\beta = 0$. Đồng thời $\tan\alpha = \tan 45^\circ = 1$, $\cot\beta = \cot 135^\circ = -1 \implies \tan\alpha + \cot\beta = 0$. Vậy $N = 0 + 0 = 0 \neq 2$. Khẳng định $N = 2$ là sai.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

- **Câu 15:** Giao của hai tập hợp $A = [-3; 7)$ và $B = (1; 10]$ là: $C = A \cap B = [-3; 7) \cap (1; 10] = (1; 7)$. Các số nguyên thuộc khoảng $(1; 7)$ thỏa mãn $1 < x < 7$ là: $\{2; 3; 4; 5; 6\}$. Vậy tập hợp C có tất cả 5 phần tử nguyên. **Đáp số: 5**.

- **Câu 16:** Xét biểu thức $f(x, y) = 2x + 3y$. Vì $f(x, y)$ là biểu thức bậc nhất hai ẩn và miền tam giác ABC là một miền đa giác lồi đóng có các đỉnh là $A(1; 2)$, $B(4; 1)$, $C(2; 5)$, nên giá trị lớn nhất của $f(x, y)$ trên miền tam giác đạt tại một trong ba đỉnh:

  - Tại $A(1; 2)$: $f(1, 2) = 2(1) + 3(2) = 8$.
  - Tại $B(4; 1)$: $f(4, 1) = 2(4) + 3(1) = 11$.
  - Tại $C(2; 5)$: $f(2, 5) = 2(2) + 3(5) = 19$.

  Suy ra $\max_{(x,y)\in\Delta ABC}(2x + 3y) = 19$. Để bất phương trình $2x + 3y \leq m$ nghiệm đúng với mọi điểm $(x; y)$ thuộc miền tam giác ABC, điều kiện cần và đủ là: $m \geq \max_{(x,y)\in\Delta ABC}(2x + 3y) = 19$. Vậy giá trị nguyên nhỏ nhất của m là 19. **Đáp số: 19**.

- **Câu 17:** Theo định lý côsin trong tam giác ABC, ta có: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A \iff b^2 + c^2 - a^2 = 2bc\cos A$. Thay vào hệ thức đã cho: $2bc\cos A = \sqrt{3}bc \iff \cos A = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ (do $b, c > 0$). Vì trong tam giác $0^\circ < A < 180^\circ$ nên $A = 30^\circ$. **Đáp số: 30**.

- **Câu 18:** Xét phương trình $(x-2)(x^2-5x+6) = 0 \iff (x-2)^2(x-3) = 0 \iff x = 2$ hoặc $x = 3$. Do $2, 3 \in \mathbb{N}$ nên tập hợp $A = \{2; 3\}$. Tập hợp $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid -1 \leq x \leq 4\} = \{-1; 0; 1; 2; 3; 4\}$. Khi đó hiệu của hai tập hợp là: $B \setminus A = \{-1; 0; 1; 4\}$. Số phần tử của tập hợp $B \setminus A$ là 4. **Đáp số: 4**.

PHẦN IV. Tự luận

- **Câu 19:**

  Câu 1. Áp dụng định lý côsin trong tam giác ABC:

  $$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos\widehat{BAC}$$

  Thay các giá trị $AB = 50$, $AC = 80$, $\widehat{BAC} = 60^\circ$ vào công thức:

  $$BC^2 = 50^2 + 80^2 - 2 \cdot 50 \cdot 80 \cdot \cos 60^\circ = 2500 + 6400 - 8000 \cdot \frac{1}{2} = 8900 - 4000 = 4900.$$

  Suy ra $BC = \sqrt{4900} = 70$ m.

  Câu 2. Diện tích khu đất tam giác ABC là:

  $$S = \frac{1}{2}AB \cdot AC \cdot \sin\widehat{BAC} = \frac{1}{2} \cdot 50 \cdot 80 \cdot \sin 60^\circ = 2000 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 1000\sqrt{3}\ \text{m}^2.$$

Câu 3. Nửa chu vi của tam giác ABC là:

$$p = \frac{AB + BC + CA}{2} = \frac{50 + 70 + 80}{2} = \frac{200}{2} = 100 \text{ m}.$$

Bán kính r của hồ nước tròn nội tiếp tam giác ABC là:

$$r = \frac{S}{p} = \frac{1000\sqrt{3}}{100} = 10\sqrt{3} \text{ m} \approx 17{,}3 \text{ m}.$$

- **Câu 20:** Gọi A, B, C lần lượt là tập hợp các học sinh đăng ký thi đấu môn Bóng đá, Cầu lông và Bóng rổ. Theo giả thiết, ta có: $|A| = 25$, $|B| = 20$, $|C| = 15$; $|A \cap B| = 10$, $|B \cap C| = 7$, $|C \cap A| = 8$; $|A \cap B \cap C| = 4$.

Câu 1. Số học sinh đăng ký tham gia ít nhất một môn thể thao là số phần tử của tập hợp $A \cup B \cup C$. Áp dụng công thức bao hàm – loại trừ:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - (|A \cap B| + |B \cap C| + |C \cap A|) + |A \cap B \cap C|$$

$$= 25 + 20 + 15 - (10 + 7 + 8) + 4 = 60 - 25 + 4 = 39 \text{ học sinh}.$$

Câu 2. Số học sinh trong lớp 10A không tham gia môn thể thao nào là:

$$45 - |A \cup B \cup C| = 45 - 39 = 6 \text{ học sinh}.$$

Câu 3. Số học sinh chỉ đăng ký tham gia đúng một môn thể thao được tính bằng:

- Chỉ tham gia Bóng đá: $|A| - (|A \cap B| + |A \cap C| - |A \cap B \cap C|) = 25 - (10 + 8 - 4) = 25 - 14 = 11$.
- Chỉ tham gia Cầu lông: $|B| - (|A \cap B| + |B \cap C| - |A \cap B \cap C|) = 20 - (10 + 7 - 4) = 20 - 13 = 7$.
- Chỉ tham gia Bóng rổ: $|C| - (|A \cap C| + |B \cap C| - |A \cap B \cap C|) = 15 - (8 + 7 - 4) = 15 - 11 = 4$.

Tổng số học sinh chỉ tham gia đúng một môn là: $11 + 7 + 4 = 22$ học sinh.

- **Câu 21:** Gọi x, y lần lượt là số chiếc đèn lồng loại A và số chiếc hộp gỗ loại B mà cơ sở sản xuất trong một tuần ($x, y \in \mathbb{N}$).

  - Thời gian gia công trong một tuần là $2x + y$ giờ, không vượt quá 100 giờ: $2x + y \leq 100$.
  - Thời gian hoàn thiện trong một tuần là $x + 2y$ giờ, không vượt quá 80 giờ: $x + 2y \leq 80$.
  - Điều kiện không âm: $x \geq 0, y \geq 0$.

Ta có hệ bất phương trình ràng buộc:

$$\begin{cases} 2x + y \leq 100 \\ x + 2y \leq 80 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ (kể cả biên) trên mặt phẳng tọa độ Oxy với:

- $O(0; 0)$ là gốc tọa độ;
- $A(50; 0)$ là giao điểm của đường thẳng $2x + y = 100$ với trục hoành;
- $C(0; 40)$ là giao điểm của đường thẳng $x + 2y = 80$ với trục tung;
- $B(40; 20)$ là tọa độ giao điểm của hai đường thẳng $2x + y = 100$ và $x + 2y = 80$.

Tổng lợi nhuận thu được trong tuần (đơn vị: nghìn đồng) là:

$$F(x, y) = 120x + 100y$$

Vì $F(x, y)$ là biểu thức bậc nhất hai ẩn, giá trị lớn nhất của $F(x, y)$ trên miền đa giác đạt tại một trong các đỉnh:

- Tại $O(0; 0)$: $F(0, 0) = 0$.
- Tại $A(50; 0)$: $F(50, 0) = 120(50) + 100(0) = 6000$ (nghìn đồng).
- Tại $C(0; 40)$: $F(0, 40) = 120(0) + 100(40) = 4000$ (nghìn đồng).
- Tại $B(40; 20)$: $F(40, 20) = 120(40) + 100(20) = 4800 + 2000 = 6800$ (nghìn đồng).

So sánh giá trị tại các đỉnh, $F(x, y)$ đạt giá trị lớn nhất bằng 6800 nghìn đồng khi $x = 40$ và $y = 20$. Vậy mỗi tuần cơ sở cần sản xuất **40 chiếc đèn lồng loại A** và **20 chiếc hộp gỗ loại B** để thu được lợi nhuận lớn nhất là **6 800 000 đồng**.

- **Câu 22:** Gọi A là tập hợp học sinh tham gia CLB Tin học, B là tập hợp học sinh tham gia CLB Tiếng Anh. Theo bài ra, ta có $|A| = 32$, $|B| = 28$, và số bạn tham gia cả hai CLB là $|A \cap B| = 18$.

Câu 1. Số học sinh tham gia ít nhất một trong hai câu lạc bộ là:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 32 + 28 - 18 = 42 \text{ bạn.}$$

Câu 2. Số học sinh không tham gia cả hai câu lạc bộ trên là:

$$50 - |A \cup B| = 50 - 42 = 8 \text{ bạn.}$$

Câu 3. Số học sinh chỉ tham gia Câu lạc bộ Tin học mà không tham gia Câu lạc bộ Tiếng Anh là:

$$|A \setminus B| = |A| - |A \cap B| = 32 - 18 = 14 \text{ bạn.}$$